

自适应练习

三定一动——平行四边形存在性

班级：_____ 姓名：_____ 日期：_____

难度：E 档（基础巩固） 限时：25 分钟

练习说明

本节目标：掌握"三定一动"平行四边形存在性问题的核心方法——中点坐标法。

核心公式：平行四边形对角线互相平分，因此两条对角线的中点坐标相等。若对角线端点为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) ，则中点为 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 。

解题口诀：三个定点，两两搭配为对角线， $C_4^2 = 3$ 种情况，每种列一组中点相等的方程，不遗漏不重复。

练习 1 直接运用中点坐标法（6 分）

在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(4, 0)$ 、 $B(0, 6)$ 、 $C(2, 3)$ 。点 P 为平面内一点，以 A 、 B 、 C 、 P 为顶点的四边形是平行四边形，求所有满足条件的点 P 的坐标。

解题区：

► 点击查看提示

► 点击查看解答步骤

练习 2 结合一次函数求定点后运用中点坐标法 (8 分)

在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y = -3x + 6$ 的图象与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。

(1) 求点 A 、 B 的坐标； (2 分)

(2) 点 P 为平面内一点，以 O (原点)、 A 、 B 、 P 为顶点的四边形是平行四边形，求所有满足条件的点 P 的坐标。 (6 分)

解题区：

► 点击查看提示

► 点击查看解答步骤

练习 3 完整三定一动综合题 (10 分)

在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y = -x + 4$ 的图象与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 M 是线段 AB 的中点。

(1) 求点 A 、 B 的坐标及点 M 的坐标； (3 分)

(2) 点 P 为平面内一点，以 A 、 B 、 M 、 P 为顶点的四边形是平行四边形，请直接写出所有满足条件的点 P 的坐标。 (7 分)

解题区：

► 点击查看提示

► 点击查看解答步骤

答案速查

题号	答案
练习 1	$P(-2, 9)$ 或 $P(6, -3)$
练习 2 (1)	$A(2, 0)$, $B(0, 6)$
练习 2 (2)	$P(2, -6)$ 或 $P(-2, 6)$ 或 $P(2, 6)$
练习 3 (1)	$A(4, 0)$, $B(0, 4)$, $M(2, 2)$
练习 3 (2)	$P(6, -2)$ 或 $P(-2, 6)$

自检清单

完成全部练习后，请逐项勾选：

- ☐ 我能熟练写出中点坐标公式 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 。
- ☐ 我知道"三定一动"需要分 $C_4^2 = 3$ 种情况讨论对角线。
- ☐ 我能对每种对角线搭配正确列出中点相等的方程组。
- ☐ 我会检验求出的 P 点是否与已知点重合（退化情况需舍去）。
- ☐ 我能在结合一次函数求交点后，顺利过渡到中点坐标法求解。

学习交接卡

本次练习完成情况：

练习 1 得分：_____ / 6

练习 2 得分：_____ / 8

练习 3 得分：_____ / 10

总分：_____ / 24

主要困难点（学生自述）：

下一步建议：

- 总分 20~24 分：方法掌握扎实，建议进入 D 档练习（含非坐标轴定点或面积综合）。
- 总分 14~19 分：方法基本掌握，建议针对错题类型重新练习同类型变式。
- 总分 14 分以下：建议回顾课堂讲解，重点练习中点坐标法的列方程过程，可从练习 1 重新开始。

教师签名：_____ 日期：_____